PBL 프로젝트 주제 안내서

융합SW모델설계 · 2026학년도 2학기 · 「PBL 운영계획서(개정)」 별첨

- **대상**: 융합 SW 모델설계 수강 팀(2~3 인)
- **수행 기간**: 10 주차(10/27) ~ 14 주차(11/24), 15 주차(12/1) 최종 발표
- **선택 방법**: 아래 14 개 후보 과제 중 팀별 1 개 선택(희망 주제 1~3 순위 10/26(월) 20:00 까지 제출)

1. 안내서 활용 방법

이 소개서는 팀이 과제를 고르고 10주차 기획서와 요구사항 정의서를 작성할 때 출발점으로 사용한다. 과제별로 배경과 문제 정의, 필수 기능(MVP), 확장 기능, 주요 데이터, 설계 가이드(아키텍처 스타일·디자인 패턴·품질 속성), AI 활용 및 검증 방법, 유의사항을 제시하였다.

- **필수 기능(MVP)**은 5 주 안에 반드시 동작해야 하는 최소 범위이다. 기능 ID(F-01 등)는 요구사항 정의서의 기능 요구사항 ID 로 그대로 사용해도 된다.
- **확장 기능**은 필수 기능 완성 후 선택적으로 구현한다. 확장 기능 구현 여부보다 필수 기능의 완성도와 설계 품질을 우선 평가한다.
- **설계 가이드**는 예시이다. 팀은 다른 아키텍처 스타일이나 디자인 패턴을 선택할 수 있으나, 시스템 설계서에 선택 근거를 제시해야 한다.
- **주요 데이터**는 ERD 설계의 출발점이 되는 핵심 엔티티 후보이며, 팀 설계에 따라 추가·변경할 수 있다.

2. 모든 과제의 공통 요건

구분	공통 요건
시스템 형태	웹 또는 앱 형태로 실제 동작하는 시스템(구현 언어·프레임워크는 팀 자율)
데이터	데이터베이스 1개 이상 사용(SQLite 등 경량 DB 가능). 실제 개인정보·기관 자료 대신 가상 데이터 사용
생성형 AI	생성형 AI 기능 1개 이상 구현 및 검증 장치(사람 확인 단계, 원본 데이터 대조,

구분	공통 요건
	정확도 측정 등) 마련
요구분석	기능 요구사항 ID·우선순위, 비기능 요구사항 2개 이상, 유스케이스 다이어그램
아키텍처(ch06)	아키텍처 스타일 선택 근거, 핵심 품질 속성 2개 이상의 목표·달성 방법·검증 방법, 4+1 관점 중 3개 이상
클래스 설계(ch06)	관계 유형(상속·연관·집합·구성·의존·실체화)을 구분한 클래스 다이어그램, SOLID 점검
디자인 패턴(ch07)	2인 팀 1개, 3인 팀 2개 이상 적용, "무엇이 자주 바뀌는가" 관점의 적용 근거
구현(ch08)	팀 코딩 규칙 문서화 및 CLAUDE.md 반영
검증	필수 기능별 정상·예외 테스트 케이스, AI 활용 로그 및 검증 보고서

3. 주제 한눈에 보기

번호	주제명	적용기관	설계 포인트(예시 패턴)
1	소상공인용 AI 마케팅·고객응대 통합 지원 시스템	소상공인	State, Strategy, Adapter
2	중소기업용 영업보고서 자동 생성 및 거래처 관리 시스템	중소기업	Strategy, Factory Method, Decorator
3	공공기관용 민원·생활불편 접수 분석 및 답변 지원 시스템	공공기관	State, Strategy, Observer
4	교육기관용 AI 학습상담·커리큘럼·비교과 추천 시스템	교육기관	Strategy, Factory Method, State
5	중소 제조업용 설비 점검 및 이상 징후 기록 시스템	중소기업	Factory Method, State, Strategy
6	소상공인용 식재료 재고 관리 및 AI 메뉴 추천 시스템	소상공인	Strategy, Adapter, Observer
7	중소기업용 이슈·회의록·코드리뷰 통합 협업 시스템	중소기업	State, Adapter, Command
8	중소기업 자산·기자재 예약 및 관리 챗봇 시스템	중소기업	State, Strategy, Factory Method
9	지역 커뮤니티 물품 교환 및 공유 플랫폼	공공기관·지역 커뮤니티	State, Strategy, Decorator
10	공공·연구·교육기관용 문서 요약 및 Q&A 지식베이스	공공기관·연구기관·교육기관	Factory Method, Strategy, Adapter

번호	주제명	적용기관	설계 포인트(예시 패턴)
11	중소기업 고객 피드백 감정 분석 및 대응 지원 시스템	중소기업	Strategy, State, Decorator
12	교육기관용 프로그래밍 실습 자동 채점 및 피드백 에이전트	교육기관	Strategy, Factory Method, Template Method
13	상담·복지기관용 상담기록 요약 및 AI 비대면 상담 지원 시스템	상담기관·교육기관·복지기관·공공기관	State, Proxy, Strategy
14	포인트·마일리지 교환 거래 플랫폼	민간 서비스 기업·플랫폼 기업	Adapter, Strategy, State, Singleton

4. 주제 선택 가이드

- **설계 학습 효과**: 상태 변화가 뚜렷한 과제(예약, 민원, 거래, 이슈)는 State 패턴을, 처리 방식이 자주 바뀌는 과제(추천, 분류, 보고서)는 Strategy 패턴을, 외부 시스템이 많은 과제(포인트, 협업 도구)는 Adapter 패턴을 자연스럽게 적용할 수 있다.
- **검증 가능성**: AI 결과의 정답을 사람이 판단할 수 있는 과제일수록 검증 보고서 작성이 쉽다. 정확도 측정에 필요한 표본 데이터를 준비할 수 있는지 미리 확인한다.
- **데이터 준비**: 모든 과제는 가상 데이터를 사용한다. 시연이 의미 있으려면 과제별로 수십 건 이상의 데이터가 필요하므로, 생성형 AI 로 가상 데이터를 만드는 시간을 일정에 포함한다.

과제 1. 소상공인용 AI 마케팅·고객응대 통합 지원 시스템

주제 개요	소상공인의 매장 운영과 홍보 업무를 함께 지원하도록 고객 문의·예약 관리와 마케팅 콘텐츠 생성을 통합한 시스템
적용 기관	소상공인
주요 사용자	매장 점주(관리자), 매장 고객

■ 배경 및 문제 정의

1인 또는 소규모로 운영되는 매장은 점주가 영업과 동시에 SNS 홍보 문구 작성, 고객 문의 응대, 예약 관리를 처리해야 한다. 업무가 메신저, 전화, 메모 등에 흩어져 있어 누락이 잦고 홍보는 뒤로 밀리기 쉽다. 이 과제는 예약·문의·홍보 업무를 하나의 화면에서 처리하고, 생성

형 AI로 반복적인 글쓰기 부담을 줄이는 시스템을 만든다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	매장 기본 정보(영업시간, 위치, 휴무일)와 메뉴·상품 등록·수정
F-02	고객 예약 등록·조회·변경·취소 및 예약 상태 관리(요청 → 확정 → 방문완료/취소/노쇼)
F-03	고객 문의 접수와 매장 정보·FAQ를 근거로 한 AI 답변 초안 생성(점주 확인 후 발송 처리)
F-04	홍보 채널(인스타그램, 블로그, 문자 등)별 AI 마케팅 문구 생성 및 저장
F-05	점주용 대시보드(오늘 예약, 미응답 문의, 최근 생성 콘텐츠)

■ 확장 기능(선택)

예약 알림 메시지 자동 생성, 고객 리뷰에 대한 답글 초안 생성, 월간 홍보 콘텐츠 캘린더

■ 설계 가이드

주요 데이터	Store, MenuItem, Customer, Reservation, Inquiry, FAQ, MarketingContent
아키텍처 스타일	MVC 또는 3계층(프레젠테이션–비즈니스 로직–데이터) 웹 구조. 점주 화면과 고객 화면을 분리한 클라이언트-서버 구조를 함께 고려한다.
핵심 품질 속성	사용성(점주가 짧은 시간에 처리 가능), 변경용이성(채널 추가)

디자인 패턴	적용 지점
State	예약 상태(요청/확정/방문완료/취소/노쇼)별 허용 동작을 상태 클래스로 분리
Strategy	채널별 콘텐츠 생성 규칙(글자 수, 해시태그, 어조)을 전략 클래스로 분리
Adapter	외부 생성형 AI API를 공통 인터페이스로 감싸 교체 가능하게 구성

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI는 답변·홍보 문구의 초안만 생성하고 발송은 점주가 확정한다. 생성된 문구 속 가격·영업시간이 DB의 매장 정보와 일치하는지 자동으로 대조하여 불일치 시 경고한다.
유의사항	- 실제 SNS 게시·문자 발송 API 연동은 범위에서 제외하고 "복사하기" 기능으로 대체해도 된다. - 부교재 실습 결과물과 차별화되도록 예약·문의 업무 흐름 설계에 비중을 둔다.

과제 2. 중소기업용 영업보고서 자동 생성 및 거래처 관리 시스템

주제 개요	영업 활동 기록을 구조화하고 주간·월간 보고서를 자동 생성하는 시스템
적용 기관	중소기업
주요 사용자	영업사원, 영업팀장

■ 배경 및 문제 정의

중소기업 영업사원은 거래처 방문·통화 내용을 개인 메모나 엑셀에 기록하고, 주간·월간 보고서를 작성할 때 다시 정리하는 이중 작업을 한다. 팀장은 보고서 형식이 제각각이라 현황 파악이 어렵다. 이 과제는 영업 활동을 구조화된 형태로 기록하고, 이를 바탕으로 일관된 형식의 보고서를 자동 생성한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	거래처 등록·조회(회사명, 업종, 등급, 담당자 연락처)
F-02	영업 활동 기록(방문/전화/메일 구분, 일시, 내용, 다음 조치 사항)
F-03	기간별 주간·월간 보고서 자동 생성(활동 건수 집계 + AI 요약 서술)
F-04	보고서 조회 및 내보내기(Markdown 또는 PDF)
F-05	거래처별 활동 이력 타임라인 조회

■ 확장 기능(선택)

다음 조치 기한 알림, 영업 단계(발굴→제안→협상→계약) 파이프라인 관리, 영업사원별 실적 차트

■ 설계 가이드

주요 데이터	User, Client, ContactPerson, SalesActivity, Report
아키텍처 스타일	3계층 구조. 보고서 생성 기능은 "조회 → 집계 → 요약 → 서식 적용"의 데이터 흐름(파이프-필터) 관점으로 설계할 수 있다.
핵심 품질 속성	정확성(집계 수치), 변경용이성(보고서 양식 추가)

디자인 패턴	적용 지점
Strategy	보고서 유형(주간/월간/거래처별)에 따른 집계·서식 규칙 분리

디자인 패턴	적용 지점
Factory Method	보고서 유형별 보고서 객체 생성 책임을 하위 클래스에 위임
Decorator	기본 보고서에 차트, AI 요약, 첨부 목록 등의 섹션을 동적으로 추가

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	활동 건수·금액 등 수치는 반드시 코드(SQL)로 계산하고, AI는 서술형 요약만 담당한다. 요약문에 포함된 수치가 집계 결과와 일치하는지 대조하는 검증 단계를 둔다.
유의사항	거래처·영업 데이터는 가상 데이터로 30건 이상 준비해야 보고서 기능을 의미 있게 시연할 수 있다.

과제 3. 공공기관용 민원·생활불편 접수 분석 및 답변 지원 시스템

주제 개요	민원과 생활불편 신고 데이터를 통합 관리하고 분류·시각화·답변 초안 생성을 지원하는 업무 시스템
적용 기관	공공기관
주요 사용자	민원인(시민), 민원 담당 공무원, 부서 관리자

■ 배경 및 문제 정의

지자체에는 도로 파손, 불법 주정차, 쓰레기 투기 등 다양한 생활불편 민원이 접수된다. 담당자는 민원 내용을 읽고 유형을 분류해 담당 부서에 배정하고, 처리 결과에 대한 답변을 작성해야 한다. 이 과제는 접수부터 분류·배정·답변·통계까지의 흐름을 하나의 시스템으로 지원한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	민원 접수(유형 선택 또는 자유 서술, 발생 위치, 내용)
F-02	AI 기반 민원 유형 자동 분류 및 담당 부서 추천(담당자 확정)
F-03	민원 처리 상태 관리(접수 → 배정 → 처리중 → 완료/반려) 및 처리 이력 기록
F-04	처리 결과를 바탕으로 한 AI 답변 초안 생성(담당자 검토·수정 후 확정)
F-05	유형별·기간별·상태별 민원 통계 시각화

■ 확장 기능(선택)

지도 기반 민원 발생 위치 시각화, 유사·중복 민원 탐지, 처리 기한 초과 경고

■ 설계 가이드

주요 데이터	Citizen, Complaint, Category, Department, ProcessHistory, Answer
아키텍처 스타일	민원인용 화면과 담당자용 화면을 분리한 클라이언트-서버 구조 + 3계층 구조. 민원 데이터를 중앙 저장소에서 일관되게 관리하는 데이터 중심형 관점을 함께 설명할 수 있다.
핵심 품질 속성	보안성(민원인 정보 접근 권한 분리), 가용성

디자인 패턴	적용 지점
State	민원 처리 상태별 허용 동작(배정, 반려, 완료)을 상태 클래스로 분리
Strategy	분류 방식(키워드 규칙 기반 / AI 기반)을 교체 가능하게 구성
Observer(개념)	상태 변경 시 민원인에게 알림을 보내는 구조로 확장 가능

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI 분류 결과는 "추천"으로 표시하고 담당자가 확정한다. 가상 민원 30건 이상에 대해 사람이 붙인 정답 유형과 AI 분류 결과의 일치율을 측정하여 보고한다.
유의사항	- 실제 민원 데이터나 개인정보를 사용하지 않는다. - 역할별(민원인/담당자/관리자) 접근 권한 설계를 명확히 한다.

과제 4. 교육기관용 AI 학습상담·커리큘럼·비교과 추천 시스템

주제 개요	학생 상담 정보와 학습 수준을 기반으로 맞춤형 학습계획, 퀴즈, 비교과 프로그램을 추천하는 통합 학습지원 시스템
적용 기관	교육기관
주요 사용자	학생, 지도교수·학습상담자

■ 배경 및 문제 정의

대학은 학생별로 전공 이해도와 진로 관심사가 다르지만, 학습 상담과 비교과 프로그램 안내가 일괄적으로 이루어지는 경우가 많다. 이 과제는 학생의 이수 과목, 관심 분야, 상담 기록을 바탕으로 맞춤형 학습계획과 비교과 프로그램을 추천하고, 수준 점검용 퀴즈를 제공한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	학생 프로필 관리(전공, 학년, 관심 분야, 이수 과목, 자가 진단 학습 수준)
F-02	상담 기록 등록·조회(상담자 작성)
F-03	AI 기반 주차별 맞춤 학습계획 생성 및 진행 상태 체크
F-04	주제·난이도별 AI 퀴즈 생성, 응시, 결과 저장
F-05	등록된 비교과 프로그램 목록에서 학생 조건에 맞는 프로그램 추천(추천 사유 표시)

■ 확장 기능(선택)

학습 진도 대시보드, 추천 결과에 대한 학생 피드백 반영, 상담 기록 AI 요약

■ 설계 가이드

주요 데이터	Student, Course, CounselingRecord, StudyPlan, Quiz, QuizResult, ExtraProgram
아키텍처 스타일	MVC 웹 구조. 학생용·상담자용 화면을 분리하고, 추천 로직을 비즈니스 계층에 독립적으로 배치한다.
핵심 품질 속성	사용성, 변경용이성(추천 규칙 변경)

디자인 패턴	적용 지점
Strategy	추천 알고리즘(규칙 기반 / AI 기반 / 혼합)을 교체 가능하게 구성
Factory Method	퀴즈 유형(객관식, OX, 단답형)별 문항 객체 생성
State	학습계획 진행 상태(예정/진행/완료/보류) 관리

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	비교과 추천은 DB에 등록된 프로그램 안에서만 이루어지게 하여 존재하지 않는 프로그램을 추천하지 않도록 한다. 퀴즈는 정답과 해설을 함께 생성하게 하고, 표본 문항을 팀원이 직접 검수한다.
유의사항	기능 범위가 넓으므로 2인 팀은 학습계획·퀴즈·비교과 추천 중 2개에 집중하도록 10주차에 범위를 조정한다.

과제 5. 중소 제조업용 설비 점검 및 이상 징후 기록 시스템

주제 개요	설비 점검 항목을 표준화하고 점검 결과와 이상 징후를 누적 관리하는 현장 지원 시스템
적용 기관	중소기업
주요 사용자	현장 작업자, 설비 관리자

■ 배경 및 문제 정의

중소 제조 현장에서는 설비 점검을 종이 체크리스트로 수행하는 경우가 많아 점검 이력을 찾기 어렵고, 작은 이상 징후가 누적되어 고장으로 이어져도 추세를 파악하기 어렵다. 이 과제는 설비 유형별 점검 항목을 표준화하고, 현장에서 모바일로 입력한 점검 결과를 누적 관리한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	설비 등록(설비코드, 설비 유형, 설치 위치, 도입일)
F-02	설비 유형별 점검 체크리스트 템플릿 관리
F-03	점검 수행 및 결과 입력(항목별 정상/주의/이상, 측정값, 메모) — 모바일 화면 대응
F-04	설비별 점검 이력과 측정값 추세 조회
F-05	이상 발생 시 조치 내용 기록 및 설비 상태 관리

■ 확장 기능(선택)

측정값 임계치 초과 자동 경보, 점검 메모 기반 AI 이상 원인·조치 제안, 정기 점검 일정 알림

■ 설계 가이드

주요 데이터	Equipment, EquipmentType, ChecklistTemplate, ChecklistItem, Inspection, InspectionResult, Action
아키텍처 스타일	현장 단말(클라이언트)과 서버로 구성된 클라이언트-서버 구조 + 3계층 구조. 씬 클라이언트 방식의 장단점을 설계서에서 검토한다.
핵심 품질 속성	사용성(현장에서 빠른 입력), 가용성

디자인 패턴	적용 지점
Factory Method	설비 유형별 점검 체크리스트 객체 생성

디자인 패턴	적용 지점
State	설비 상태(정상/주의/고장/수리중)에 따른 허용 동작 분리
Strategy	측정값 판정 규칙(고정 임계치 / 최근 평균 대비 변화율) 교체

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI 조치 제안은 참고용임을 명확히 표시하고, 안전과 관련된 판단은 관리자가 확정하도록 한다. 판정 결과(정상/주의/이상)는 AI가 아닌 규칙으로 계산한다.
유의사항	설비·측정값은 가상 데이터로 생성하되, 추세 조회가 의미 있도록 수주 분량의 점검 이력을 준비한다.

과제 6. 소상공인용 식재료 재고 관리 및 AI 메뉴 추천 시스템

주제 개요	보유 식재료와 유통기한 정보를 기반으로 메뉴와 레시피를 추천하는 매장 운영 지원 시스템
적용 기관	소상공인
주요 사용자	음식점 점주, 주방 직원

■ 배경 및 문제 정의

소규모 음식점은 식재료 재고를 감각에 의존해 관리하여 유통기한 경과로 인한 폐기와 재료 부족이 반복된다. 이 과제는 입고·사용 기록을 기반으로 재고를 관리하고, 유통기한이 임박한 재료를 활용하는 메뉴(오늘의 메뉴, 특선 메뉴)를 AI로 추천한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	식재료 입고 등록(품목, 수량, 단위, 입고일, 유통기한)
F-02	사용·판매 기록에 따른 재고 차감(메뉴별 재료 소요량 기반)
F-03	유통기한 임박·경과 재료 목록 및 재고 부족 품목 표시
F-04	보유·임박 재료 기반 AI 메뉴·레시피 추천(필요 재료와 보유 여부 표시)
F-05	부족 품목 기반 발주 목록 생성

■ 확장 기능(선택)

메뉴별 원가 계산, 판매 기록 기반 수요 예측, 폐기 손실 통계

■ 설계 가이드

주요 데이터	Ingredient, StockLot, Menu, Recipe(메뉴-재료 소요량), UsageRecord, PurchaseOrder
아키텍처 스타일	3계층 또는 MVC 웹 구조.
핵심 품질 속성	사용성, 정확성(재고 수량)

디자인 패턴	적용 지점
Strategy	추천 기준(유통기한 우선 / 원가 우선 / 인기 우선) 교체
Adapter	외부 레시피 API 또는 AI API를 공통 인터페이스로 연결
Observer(개념)	재고가 임계치 이하가 될 때 알림 객체에 통지

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	추천 메뉴에 사용되는 재료를 실제 재고 DB와 대조하여 "보유/부족"을 표시한다. 재고에 없는 재료를 보유한 것처럼 표시하지 않도록 검증한다.
유의사항	부교재의「냉장고를 부탁해」실습과 유사하므로, 매장 운영 관점(재고 차감, 발주, 폐기 관리)의 설계를 반드시 추가하여 차별화한다.

과제 7. 중소기업용 이슈·회의록·코드리뷰 통합 협업 시스템

주제 개요	프로젝트 이슈 관리, 회의록 정리, 코드 품질 점검을 통합 지원하는 협업 도구
적용 기관	중소기업
주요 사용자	개발자, 프로젝트 관리자

■ 배경 및 문제 정의

소규모 개발 조직은 이슈 관리, 회의록, 코드리뷰를 서로 다른 도구로 처리하여 회의에서 결정된 내용이 이슈로 이어지지 않거나 코드리뷰 기준이 사람마다 달라지는 문제가 생긴다.

이 과제는 회의 결과가 이슈로 연결되고, 팀 코딩 규칙에 기반한 AI 코드리뷰를 제공하는 통합 협업 도구를 만든다. 완성 후 팀 자신의 PBL 관리에 직접 사용해 볼 수 있다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	프로젝트·이슈 등록(유형, 우선순위, 담당자, 마감일)

ID	기능
F-02	이슈 상태 워크플로(신규 → 진행 → 리뷰 → 완료) 및 칸반 보드
F-03	회의록 작성 및 AI 요약·액션 아이템 추출, 액션 아이템의 이슈 전환
F-04	코드 스니펫 제출과 팀 코딩 규칙(ch08)을 기준으로 한 AI 코드리뷰 코멘트
F-05	프로젝트 대시보드(상태별 이슈 수, 마감 임박 이슈)

■ 확장 기능(선택)

GitHub 저장소·이슈 연동, 이슈 변경 알림, 코드리뷰 결과 통계

■ 설계 가이드

주요 데이터	Project, Member, Issue, Meeting, ActionItem, CodeReview, ReviewComment
아키텍처 스타일	MVC 웹 구조. 외부 서비스(AI, GitHub) 연동부를 별도 계층으로 분리한다.
핵심 품질 속성	변경용이성, 사용성

디자인 패턴	적용 지점
State	이슈 상태별 전이 규칙과 허용 동작 분리
Adapter	GitHub·AI API를 공통 인터페이스로 연결
Command(개념)	액션 아이템 → 이슈 생성 요청을 객체로 캡슐화하여 실행 취소 지원

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	회의록에서 추출한 액션 아이템은 사용자가 확인한 뒤에만 이슈로 전환한다. AI 코드리뷰는 팀 코딩 규칙 문서를 프롬프트에 포함하고, 표본 코드에 대해 사람이 찾은 규칙 위반과 AI 지적 사항을 비교한다.
유의사항	기능이 많아 난이도가 높다. 칸반 보드와 회의록→이슈 전환을 우선 완성하고 코드리뷰는 단순한 형태로 시작한다.

과제 8. 중소기업 자산·기자재 예약 및 관리 챗봇 시스템

주제 개요	사내 공유 자산과 기자재의 예약·사용 이력을 관리하고 질의응답을 지원하는 업무 시스템
적용 기관	중소기업
주요 사용자	임직원, 총무·자산 관리자

■ 배경 및 문제 정의

회의실, 노트북, 프로젝터, 법인 차량 등 사내 공유 자산은 예약 현황이 공유되지 않아 중복 예약이나 반납 지연이 자주 발생한다. 이 과제는 자산 예약과 대여·반납 이력을 관리하고, "내일 오후 2시에 비어 있는 회의실 있어?"와 같은 자연어 질의로 조회·예약할 수 있는 챗봇을 제공한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	자산 등록·관리(유형, 위치, 상태, 이용 규칙)
F-02	예약 등록 및 시간 중복 검사, 예약 조회·취소
F-03	대여·반납 처리와 사용 이력 기록
F-04	자연어 챗봇을 통한 가용 자산 조회 및 예약 요청
F-05	관리자 화면(자산별 상태, 이용 통계)

■ 확장 기능(선택)

반납 지연 알림, 고장 신고 및 수리 이력, 부서별 이용률 리포트

■ 설계 가이드

주요 데이터	Employee, Asset, AssetType, Reservation, Rental, UsageLog
아키텍처 스타일	3계층 웹 구조. 챗봇은 프레젠테이션 계층의 또 다른 입력 창구로 보고, 예약 로직은 비즈니스 계층에서 화면·챗봇이 공유하도록 설계한다.
핵심 품질 속성	정확성(중복 예약 방지), 사용성

디자인 패턴	적용 지점
State	예약·자산 상태(가용/예약됨/대여중/점검중) 관리
Strategy	자산 유형별 예약 규칙(최대 대여 시간, 승인 필요 여부) 분리
Factory Method	자산 유형별 객체 생성

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI는 자연어 문장을 "의도와 조건(JSON)"으로 변환하는 역할만 하고, 실제 가용 여부 확인과 예약 처리는 코드가 수행한다. 이렇게 하여 AI의 잘못된 답변(할루시네이션)으로 예약이 생성되지 않도록 한다.

유의사항	날짜·시간 표현(내일, 다음 주 화요일 등)의 해석 오류를 테스트 케이스로 반드시 점검한다.

과제 9. 지역 커뮤니티 물품 교환 및 공유 플랫폼

주제 개요	지역 주민 간 물품 나눔과 공유를 지원하고 거래 안전 가이드를 제공하는 플랫폼
적용 기관	공공기관·지역커뮤니티
주요 사용자	지역 주민(회원), 커뮤니티 운영자

■ 배경 및 문제 정의

지역 주민 간 물품 나눔·교환·대여는 자원 재활용과 공동체 활성화에 도움이 되지만, 신뢰 문제와 사기 우려로 참여가 제한된다. 이 과제는 동네 단위의 물품 나눔·교환·대여 플랫폼을 만들고, 게시글 점검과 거래 안전 가이드를 AI로 지원한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	회원 가입·로그인 및 활동 지역(동네) 설정
F-02	물품 등록(나눔/교환/대여 구분, 카테고리, 상태, 사진)
F-03	물품 목록·검색·필터(지역, 카테고리, 거래 유형)
F-04	거래 요청 → 수락 → 완료(또는 취소)의 거래 흐름 관리
F-05	AI 게시글 점검(금지 물품, 사기 의심 표현) 및 거래 유형별 안전 가이드 제공

■ 확장 기능(선택)

회원 간 메시지, 거래 후기와 신뢰도 점수, 운영자 신고 처리

■ 설계 가이드

주요 데이터	Member, Region, Item, Category, TradeRequest, Review, Report
아키텍처 스타일	클라이언트-서버 + MVC 웹 구조.
핵심 품질 속성	보안성(회원 인증, 개인정보 보호), 사용성

디자인 패턴	적용 지점
State	거래 상태(요청/수락/완료/취소) 관리
Strategy	거래 유형(나눔/교환/대여)별 처리 규칙 분리
Decorator	게시글에 "안전 점검 완료", "인기" 등 표시를 동적으로 부가

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI 점검 결과는 "주의" 표시와 운영자 검토 요청으로만 사용하고 자동 삭제는 하지 않는다. 금지·정상 게시글 표본을 만들어 탐지 결과의 정확도를 측정한다.
유의사항	실제 결제 기능은 범위에서 제외한다.

과제 10. 공공·연구·교육기관용 문서 요약 및 Q&A 지식베이스

주제 개요	강의자료, 행정문서, 논문 등을 업로드해 핵심 내용을 요약하고 질의응답을 제공하는 지식 관리 시스템
적용 기관	공공기관·연구기관·교육기관
주요 사용자	교직원·연구원·학생(문서 이용자), 문서 관리자

■ 배경 및 문제 정의

기관에는 규정, 매뉴얼, 강의자료, 논문 등 문서가 계속 쌓이지만 필요한 내용을 찾기 어렵다. 이 과제는 문서를 업로드하면 요약과 키워드를 생성하고, 업로드된 문서 내용을 근거로 질문에 답하는 지식베이스를 만든다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	문서 업로드(PDF, 텍스트) 및 텍스트 추출·분할 저장
F-02	문서별 AI 요약과 핵심 키워드 생성
F-03	문서 내용 기반 Q&A(답변에 근거 문서와 위치 표시)
F-04	문서 분류·태그 관리 및 검색
F-05	질의 이력 저장 및 조회

■ 확장 기능(선택)

임베딩 기반 의미 검색(RAG), 여러 문서 비교 요약, 문서 기반 퀴즈 생성

■ 설계 가이드

주요 데이터	Document, Chunk, Summary, Tag, Question, Answer(근거 Chunk 참조)
아키텍처 스타일	문서 처리 부분은 "업로드 → 텍스트 추출 → 분할 → 요약 → 저장"의 데이터 흐름(파이프-필터) 스타일, 서비스 전체는 3계층 구조로 설계한다.
핵심 품질 속성	정확성(근거 기반 답변), 성능(대용량 문서 처리 시간)

디자인 패턴	적용 지점
Factory Method	파일 형식(PDF, TXT 등)별 텍스트 추출기 생성
Strategy	검색 방식(키워드 / 임베딩) 및 요약 방식 교체
Adapter	외부 PDF 라이브러리·AI API를 공통 인터페이스로 연결

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	답변은 검색된 문서 조각만을 근거로 생성하게 하고, 근거가 없으면 "문서에서 찾을 수 없음"으로 응답하도록 한다. 정답이 알려진 질문 20개 이상으로 답변 정확도와 근거 표시 여부를 평가한다.
유의사항	- 저작권이 있는 문서는 사용하지 않고, 공개 자료나 직접 작성한 문서를 사용한다. - RAG 구현이 부담되면 키워드 검색 기반으로 MVP 를 먼저 완성한다.

과제 11. 중소기업 고객 피드백 감정 분석 및 대응 지원 시스템

주제 개요	고객 상담·리뷰 데이터를 분석해 감정 상태와 대응 우선순위를 제안하는 서비스 관리 시스템
적용 기관	중소기업
주요 사용자	고객지원 담당자, 서비스 관리자

■ 배경 및 문제 정의

중소기업은 온라인 리뷰, 상담 기록, 문의 메일 등으로 많은 고객 피드백을 받지만 인력이 부족해 불만 고객에 대한 대응이 늦어지기 쉽다. 이 과제는 피드백을 감정과 주제로 분류하고 대응 우선순위를 산정하여, 담당자가 급한 건부터 처리할 수 있도록 지원한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	고객 피드백 입력 및 CSV 일괄 업로드(리뷰, 상담 기록)
F-02	AI 감정 분석(긍정/중립/부정, 강도)과 주제 분류(품질, 배송, 가격, 서비스 등)
F-03	규칙 기반 대응 우선순위 산정(예: 부정 강도 × 고객 등급 × 경과 시간)
F-04	대응 답변 초안 생성 및 대응 상태 관리(미처리/처리중/완료)
F-05	감정·주제별 추이 대시보드

■ 확장 기능(선택)

주간 고객 피드백 리포트 자동 생성, 키워드 분석 시각화, 반복 불만 고객 표시

■ 설계 가이드

주요 데이터	Customer, Feedback, SentimentResult, Topic, Response
아키텍처 스타일	분석 부분은 "수집 → 정제 → 감정 분석 → 분류 → 우선순위 산정"의 데이터 흐름(파이프-필터) 스타일, 서비스 전체는 3계층 구조.
핵심 품질 속성	정확성(분석 결과), 성능(일괄 분석 처리 시간)

디자인 패턴	적용 지점
Strategy	우선순위 산정 규칙 및 감정 분석 방식(사전 기반 / AI 기반) 교체
State	대응 상태 관리
Decorator	분석 결과에 "긴급", "반복 불만" 등의 태그를 동적으로 부가

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	팀원이 직접 감정·주제를 표시한 표본 30건 이상과 AI 분석 결과의 일치율을 측정한다. 우선순위는 AI가 아닌 명시적 규칙으로 계산하여 근거를 설명할 수 있게 한다.
유의사항	실제 고객 리뷰를 수집하지 말고 가상 피드백 데이터를 생성하여 사용한다.

과제 12. 교육기관용 프로그래밍 실습 자동 채점 및 피드백 에이전트

주제 개요	학생 코드의 실행 결과와 오류를 분석해 채점과 피드백을 자동 제공하는 교육 지원 시스템

적용 기관	교육기관
주요 사용자	학생, 교수자·조교

■ 배경 및 문제 정의

프로그래밍 실습 수업은 제출물이 많아 교수자가 개별 피드백을 충분히 제공하기 어렵다. 이 과제는 테스트 케이스로 학생 코드를 자동 채점하고, 오류 원인과 개선 방향을 AI가 힌트 형태로 제공하는 실습 지원 시스템을 만든다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	과제 등록(문제 설명, 입력/기대 출력 테스트 케이스, 제한 시간)
F-02	학생 코드 제출(1개 언어로 한정, 예: Python 또는 Java)
F-03	테스트 케이스 실행 채점(시간 제한, 실행 오류 처리)
F-04	AI 피드백(오류 원인 설명과 개선 힌트, 정답 코드 직접 제공 금지)
F-05	코드 작성 규칙(ch08) 점검 결과 및 제출 이력·점수 조회

■ 확장 기능(선택)

교수자용 과제별 통계 대시보드, 제출물 간 유사도 검사, 다중 언어 지원

■ 설계 가이드

주요 데이터	Assignment, TestCase, Student, Submission, GradingResult, Feedback
아키텍처 스타일	3계층 구조. 코드 실행부는 웹 서버와 분리된 실행 환경(별도 프로세스 또는 컨테이너)으로 두는 클라이언트-서버 구조를 검토한다.
핵심 품질 속성	보안성(임의 코드 실행 위험에 대한 격리, 시간·메모리 제한), 성능

디자인 패턴	적용 지점
Strategy	채점 방식(출력 비교 / 단위 테스트) 교체
Factory Method	언어별 코드 실행기 생성
Template Method(개념)	"컴파일 → 실행 → 결과 비교 → 피드백"의 채점 절차 골격 정의

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	AI 피드백이 정답 코드를 그대로 노출하지 않는지 점검 규칙을 두고, 오류 유형별 표본 제출물에 대한 피드백의 정확성을 팀원이 검수한다. 점수는 AI가 아닌 테스트 케이스 결과로만 산정한다.
유의사항	학생 코드 실행은 보안 위험이 있으므로 반드시 제한된 환경에서 실행하고, 지원 언어를 1개로 한정한다.

과제 13. 상담·복지기관용 상담기록 요약 및 AI 비대면 상담 지원 시스템

주제 개요	상담 기록 요약, 사례 관리, 비대면 상담 보조 기능을 함께 제공하는 상담 지원 시스템
적용 기관	상담기관·교육기관·복지기관·공공기관
주요 사용자	상담자(사회복지사·상담사), 기관 관리자, 내담자(비대면 보조 기능 이용)

■ 배경 및 문제 정의

상담·복지기관 실무자는 상담 이후 기록 작성과 사례 관리 행정에 많은 시간을 쓴다. 또한 상담 신청 전 단계의 기관 안내나 기초 정보 수집 문의가 반복된다. 이 과제는 상담자의 기록 업무를 줄이는 요약 기능과 사례 관리 기능, 그리고 상담 신청 전 단계를 돕는 비대면 보조 기능을 제공한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	사례(내담자) 등록 및 회기별 상담 기록 작성(가상 데이터)
F-02	AI 상담 기록 요약(주요 호소, 개입 내용, 다음 계획) — 상담자 검토·수정 후 저장
F-03	사례 관리(회기 이력, 사례 상태: 접수/진행/종결/연계)
F-04	비대면 보조 챗봇: 기관·프로그램 안내, 상담 신청 접수, 초기 질문지 작성 지원
F-05	역할 기반 접근 권한(상담자는 담당 사례만 열람)과 접근 로그

■ 확장 기능(선택)

기관 서식 자동 작성, 상담 일정 관리, 사례 통계 리포트

■ 설계 가이드

주요 데이터	Counselor, Client, Case, Session, SessionSummary, IntakeForm, AccessLog

아키텍처 스타일	민감 정보를 가장 안쪽 계층에 두고 인증을 거친 사용자만 접근하게 하는 계층 구조(ch06 보안성 설계). 상담자 화면과 내담자용 챗봇을 분리한다.
핵심 품질 속성	보안성(최우선), 사용성

디자인 패턴	적용 지점
State	사례 상태(접수/진행/종결/연계) 관리
Proxy(개념)	보호 프록시로 상담 기록 접근 권한 검사
Strategy	요약 양식(기관별 서식) 교체

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	챗봇은 상담을 대신하지 않고 안내·접수 보조 역할만 하도록 범위를 명확히 제한한다. 위기 상황을 나타내는 표현이 입력되면 AI 생성 응답 대신 미리 정해진 안내 문구와 기관 상담자·긴급 연락처로 연결하는 고정 응답을 제공한다. 요약 결과는 반드시 상담자가 확인한 뒤 저장한다.
유의사항	- 실제 상담 기록이나 개인정보는 절대 사용하지 않는다. - 챗봇의 역할 경계, 위기 대응 흐름, 접근 권한 설계를 설계서에 별도 절로 기술한다.

과제 14. 포인트·마일리지 교환 거래 플랫폼

주제 개요	다양한 제휴 포인트와 마일리지를 교환하거나 거래할 수 있도록 지원하는 플랫폼
적용 기관	민간 서비스 기업·플랫폼 기업
주요 사용자	일반 회원, 플랫폼 운영자

■ 배경 및 문제 정의

소비자는 여러 제휴사의 포인트와 마일리지를 보유하지만 소액으로 흩어져 있어 유효기간이 지나 소멸되는 경우가 많다. 이 과제는 제휴사별 포인트를 하나의 지갑에서 관리하고, 정해진 교환 비율로 전환하거나 회원 간 거래할 수 있는 플랫폼을 시뮬레이션한다.

■ 필수 기능(MVP)

ID	기능
F-01	회원 지갑(제휴사별 가상 포인트 잔액, 유효기간)

ID	기능
F-02	제휴사별 교환 비율 관리(운영자) 및 포인트 교환 처리(잔액 검증, 트랜잭션 처리)
F-03	회원 간 포인트 거래 게시(판매·구매 조건) 및 체결
F-04	교환·거래 이력 조회
F-05	AI 기능: 유효기간 임박 포인트 활용 추천 또는 이상 거래 설명

■ 확장 기능(선택)

거래 수수료 정책, 이상 거래 탐지 규칙, 운영자 정산 대시보드

■ 설계 가이드

주요 데이터	Member, Partner, Wallet, PointBalance, ExchangeRate, ExchangeTx, TradeOrder, TradeTx
아키텍처 스타일	3계층 구조. 제휴사 연동부를 별도 계층으로 분리하고, 거래 데이터의 일관성을 위해 중앙 저장소 기반(데이터 중심형) 관점을 함께 검토한다.
핵심 품질 속성	보안성, 데이터 무결성(잔액 음수 방지, 동시 거래 처리)

디자인 패턴	적용 지점
Adapter	제휴사마다 다른 포인트 조회·차감 방식을 공통 인터페이스로 변환(가상 제휴사 2개 이상)
Strategy	수수료·교환 정책 교체
State	거래 상태(등록/체결/완료/취소) 관리
Singleton	교환 비율 관리 객체의 단일 인스턴스 보장

■ AI 활용 검증 및 유의사항

AI 활용 및 검증	잔액 계산과 교환 처리는 AI가 아닌 코드로만 수행하고, AI는 추천·설명 기능에만 사용한다. 동시 교환 요청, 잔액 부족 등 예외 상황을 테스트 케이스로 검증한다.
유의사항	- 실제 금전 거래나 실제 제휴사 연동은 하지 않고 가상 포인트로 시뮬레이션한다. - 포인트 현금화 등은 법적 규제 대상이 될 수 있으므로 결과보고서에 실제 서비스화 시 고려 사항으로 기술한다.